



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

<선택형 문제 - 80점>

선택형 문제(1~18)번의 정답은 반드시

OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x-1) - 4}{x^2 - 9} = 2$$

일 때, $f(2) + f'(2)$ 의 값은? [4.0점]

- ① 12 ② 16 ③ 20 ④ 28 ⑤ 40

2. 함수 $f(x) = x^3 - 5x^2 + 3x$ 에서 x 의 값이 0에서 4까지 변할 때의 평균변화율과 $f'(a)$ 의 값이 같게 되도록 하는 $0 < a < 4$ 인 모든 실수 a 의 값의 곱은? [4.0점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

3. 다항함수 $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $g(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여

$$(x^2 - 9)g(x) = f(x) + 1$$

을 만족시킨다. 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여 $f'(3) = 12$, $h'(3) = 20$ 일 때, $g'(3)$ 의 값은? [4.0점]

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 12 ⑤ 16

4. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 4xy + 3$$

을 만족시킨다. $f'(2) = 5$ 일 때, $f'(-1)$ 의 값은? [4.0점]

- ① -15 ② -13 ③ -11 ④ -9 ⑤ -7



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

5. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이고, $f'(2) = -4$, $f'(4) = 5$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x^2) - f(4)}{f(x) - f(-2)}$$

의 값은? (단, $f(x)$ 는 다항함수이다.) [4.2점]

- ① -20 ② -10 ③ -5 ④ 5 ⑤ 10

7. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ f\left(-2 + \frac{3}{x}\right) - f(-2) \right\}$$

를 만족시킨다. $f(0) = -3$ 일 때, $f(2)$ 의 값은? [4.2점]

- ① 5 ② 7 ③ 9 ④ 13 ⑤ 15

6. 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx - 2$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ f\left(2 - \frac{1}{x}\right) - 6 \right\} = f(0)$$

을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은? (단, a , b 는 상수이다.) [4.2점]

- ① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

8. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f'(3) + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x-h) - f(x)}{h} = x^3 + ax$$

를 만족시킨다. $f'(-3) = -f'(3)$ 일 때, $f'(1)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.) [4.2점]

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

9. 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = |x+2|f(x)$$

라 하자. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} = 8$ 일 때, $g(1)$ 의 값은? [4.4점]

- ① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

10. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + g(x)}{x} = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + x}{g(2x) + x} = 1$$

을 만족시킬 때, $f'(0) \times g'(0)$ 의 값은? [4.4점]

- ① -2 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

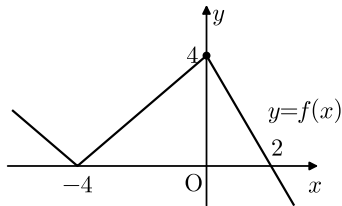
이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

11. 함수

$$f(x) = \begin{cases} |x+4| & (x \leq 0) \\ 4-2x & (x > 0) \end{cases}$$

의 그래프가 그림과 같다.



최고차항의 계수가 1 인 이차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $g(2)$ 의 값은? [4.5점]

- ① 8 ② 12 ③ 16 ④ 20 ⑤ 24

12. 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 와 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3) - g(3)$ 의 값은? [4.5점]

(가) $f(0) = g(0)$, $f'(0) = g'(0)$

(나) $f'(2) = 1$, $g'(0) = -g'(2) = 3$

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

13. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값은? (단, a 는 0이 아닌 실수이다.) [4.7점]

(가) $\{x \mid f(x) = 2\} = \{-a, a, 3a\}$

(나) $f(0) > 0, f'(1) = -4$

- ① 17 ② 19 ③ 21 ④ 23 ⑤ 25

14. 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} 4x + 5 & (x \leq -1) \\ ax^2 + bx + 2 & (-1 < x < 1) \\ -8x + c & (x \geq 1) \end{cases}$$

와 $g(x) = x^2 + ax + b + c$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x) - 6}{x}$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이다.) [4.7점]

- ① -24 ② -18 ③ -15 ④ -12 ⑤ -6



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

15. 최고차항의 계수가 a 인 이차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$|f'(x)| \leq 3x^2 + 9$$

를 만족시킨다. 양수 t 에 대하여 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 대칭축이 직선 $x = t$ 일 때, 실수 a 의 최댓값이 1 이 되도록 하는 t 의 값은? [4.7점]

- ① $\frac{11}{3}$ ② 4 ③ $\frac{13}{3}$ ④ $\frac{14}{3}$ ⑤ 5

16. 함수 $f(x) = (x-c)|(x-a)(x-b)^2|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 10 이하의 세 자연수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는? [4.9점]

- ① 100 ② 110 ③ 180 ④ 181 ⑤ 190



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

17. 두 양수 a, b 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = -x^3 + ax^2 + bx$$

라 하자. 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $O(0, 0)$ 에서의 접선이
곡선 $y = f(x)$ 와 만나는 점 중 O 가 아닌 점을 A 라 하고,
곡선 $y = f(x)$ 위의 점 A 에서의 접선이 x 축과 만나는
점을 B 라 하자. 점 A 가 선분 OB 를 지름으로 하는 원
위의 점이고 $\overline{OA} \times \overline{AB} = 289$ 일 때, $a^2 \times b$ 의 값은?
[5.2점]

- ① 16 ② 17 ③ 18 ④ 20 ⑤ 34

18. 양수 m 과 0이 아닌 실수 a 에 대하여 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + (a+1)x - a^2 + 4 & (x \leq 2m) \\ -x + 2a & (x > 2m) \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} ax - a & (x \leq m+1) \\ x - a + 2 & (x > m+1) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow \alpha^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow \beta^-} g(x) \neq \lim_{x \rightarrow \beta^+} g(x)$ 인
실수 α, β 가 존재한다.

(나) 모든 실수 k 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow k} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 값이
존재한다.

$m + g(a^2)$ 의 값은? [5.2점]

- ① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<단답형 문제 - 10점>

단답형 문제(단답형 1번)는 반드시
서답형 답안지의 해당란에 정답만 작성하시오.

단답형 1. 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 9$$

$$(나) 1 \text{ 이 아닌 상수 } \alpha \text{에 대하여 } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{(x+1)f'(x)} = \alpha \text{ 이다.}$$

다음 물음에 답하시오. [10점]

(1) α 의 값을 구하시오. [3점]

(2) $f'(0)$ 의 값을 구하시오. [3점]

(3) $\alpha \times f(4)$ 의 값을 구하시오. [4점]

<서술형 문제 - 10점>

서술형 문제(서술형 1번)는 반드시
서답형 답안지의 해당란에 풀이과정을 상세히 작성하시오.

서술형 1. 삼차함수 $f(x)$ 와 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 는 모두 최고차항의 계수가 정수이다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(x + \frac{h}{3}\right) - f(x)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+2h) - g(x)}{h} = 4x^3 + 12x^2 + 4x - 20 \text{ 이다.}$$

함수 $f'(x)$ 가 최솟값 m 을 가질 때, 다음 물음에 답하시오. [10점]

(1) $f'(x)g'(x)$ 를 구하는 과정을 서술하시오. [2점]

(2) $f'(x)$ 와 $g'(x)$ 를 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

(3) $f'(m) + g'(m)$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

수고하셨습니다
(~·U·~)

선택형 18문제 = 80점

서답형 2문제 = 20점

